

一端を固定された紐の落下挙動の解析

黒瀬 諭一郎

埼玉県立大宮高等学校物理部

June 5, 2026

研究の背景と目的

背景

- 先行研究の 32 重振り子の落下シミュレーションにおける観察.
- 振り子が**初期状態の直線**を保ったまま落下しようとする.
- 時間経過とともに**固定端側から折れ曲がっていく**現象.

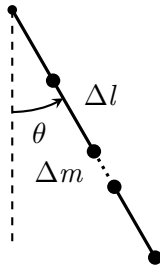
疑問と目的

- 「紐という連続的な物体はどのように運動するのか？」
- 一端を固定された紐の自由落下挙動を数学的に解明する.

解析手法：定式化

仮定とモデル

- 紐は太さと曲げ剛性を持たない.
- 長さ l , 質量 m の紐を N 等分する.
- 長さ $\Delta l = l/N$ の剛体棒と質量 $\Delta m = m/N$ の質点からなる N 重振り子として定式化.
- 初期状態：鉛直線と角度 θ をなす直線上で静止.



解析手法：アプローチ

微小時間の仮定とテイラー展開

- 落下挙動を調べるため、時刻 t は微少量であると仮定.
- 時刻 $t = 0$ における各質点の角加速度を α_k とおく.
- 角度 φ_k をテイラー展開で近似：

$$\varphi_k = \theta + \frac{1}{2}\alpha_k t^2 \quad (1)$$

解析の流れ

- ① 運動エネルギーとポテンシャルからラグランジアン L を構成.
- ② ラグランジュ方程式から初角加速度 α_j に関する連立方程式を導出.
- ③ $N \rightarrow \infty$ の極限を取り、連続体としての挙動を解析.

結果：ラグランジアン構成（座標と変数の設定）

座標と変数の設定

- 固定端を原点とし、地面と平行に x 軸、鉛直下向きに y 軸を取る。
- 自由落下開始時刻を、 $t = 0$ とする。
- 時刻 t における j 番目の質点が鉛直線となす角度を φ_j とする。
- 時刻 t における i 番目の質点の座標 (x_i, y_i) は次のように表される：

$$x_i = \Delta l \sum_{j=1}^i \sin \varphi_j, \quad y_i = \Delta l \sum_{j=1}^i \cos \varphi_j \quad (2)$$

- 時刻 t における i 番目の質点の速度 $(\dot{x}_i, \dot{y}_i)$ は次のように表される：

$$\dot{x}_i = \Delta l \sum_{j=1}^i \dot{\varphi}_j \cos \varphi_j, \quad \dot{y}_i = \Delta l \sum_{j=1}^i \dot{\varphi}_j \sin \varphi_j \quad (3)$$

結果：ラグランジアン構成（運動エネルギーの導出）

系の運動エネルギー T ：

$$T = \frac{1}{2} \Delta m \sum_{i=1}^N (\dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2) \quad (4)$$

(3) を代入して整理すると：

$$T = \frac{1}{2} \Delta m \Delta l^2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i \dot{\varphi}_j \dot{\varphi}_k \cos(\varphi_j - \varphi_k) \quad (5)$$

和の順序を入れ替えると：

$$T = \frac{1}{2} \Delta m \Delta l^2 \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N (N - \max(j, k) + 1) \dot{\varphi}_j \dot{\varphi}_k \cos(\varphi_j - \varphi_k) \quad (6)$$

結果：ラグランジアン構成（ポテンシャル・エネルギーの導出）

系のポテンシャル・エネルギー U ：

$$U = -\Delta m g \sum_{i=1}^N y_i \quad (7)$$

(2) を代入すると：

$$U = -\Delta m g \Delta l \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^i \cos \varphi_j \quad (8)$$

和の順序を入れ替えると：

$$U = -\Delta m g \Delta l \sum_{j=1}^N (N - j + 1) \cos \varphi_j \quad (9)$$

結果：ラグランジアン構成

(6), (9) より, ラグランジアン $L = T - U$ が構成される:

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2} \Delta m \Delta l^2 \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N (N - \max(j, k) + 1) \dot{\varphi}_j \dot{\varphi}_k \cos(\varphi_j - \varphi_k) \\ & + \Delta m g \Delta l \sum_{j=1}^N (N - j + 1) \cos \varphi_j \end{aligned} \tag{10}$$

結果：運動方程式の導出

α_k を得るために、ラグランジュ方程式に $t = 0$ を代入した式

$$\left. \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}_k} \right|_{t=0} - \left. \frac{\partial L}{\partial \varphi_k} \right|_{t=0} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, N) \quad (11)$$

を計算する.

(10) を代入して整理すると, α_j に関する次の方程式が得られる:

$$\sum_{j=1}^N (N\Delta l - \max(j\Delta l, k\Delta l) + \Delta l) \alpha_j \Delta l + g(N\Delta l - k\Delta l + \Delta l) \sin \theta = 0 \quad (12)$$

結果： $N \rightarrow \infty$ の極限と積分方程式

式 (13) に対し、固定端からの長さを $s' = j\Delta l$, $s = k\Delta l$ と対応させて $N \rightarrow \infty$ の極限を取る。

和が積分に置き換わり、初角加速度 $\alpha(s')$ に関する以下の**積分方程式**を得た：

$$\int_0^l (l - \max(s', s)) \alpha(s') ds' + g(l - s) \sin \theta = 0 \quad (13)$$

積分区間を分割して整理すると：

$$(l - s) \int_0^s \alpha(s') ds' + \int_s^l (l - s') \alpha(s') ds' + g(l - s) \sin \theta = 0 \quad (14)$$

両辺を s について微分して整理すると：

$$\int_0^s \alpha(s') ds' = -g \sin \theta \quad (15)$$

結果：解の導出とデルタ関数の出現

得られた積分方程式：

$$\int_0^s \alpha(s') ds' = -g \sin \theta$$

$s > 0$ において両辺を微分すると $\alpha(s) = 0$ となる．この条件を満たすためには，解にディラックのデルタ関数 $\delta(s)$ が必要となる．

最終的な初角加速度と角度：

$$\alpha(s) = -g \sin \theta \cdot \delta(s)$$

$$\varphi(s) = \theta - \frac{1}{2} g t^2 \sin \theta \cdot \delta(s)$$

自由端側の平行移動

- $s > 0$ において $\varphi(s) = \theta$
- 自由端側の紐は、剛体棒のように初期状態の直線を保ったまま平行移動的に落下しようとする.

固定端における特異点

- $s = 0$ において角度 $\varphi(s)$ が無限大になる.
- 原因: 「紐全体を直線に保とうとする慣性」と「固定端の拘束力」の衝突.

結論と今後の展望

結論

- 紐は自由落下を開始した直後、固定端以外の部分は直線を保ったまま落下しようとする.
- しかし固定端にはデルタ関数的な特異性が現れ、数学的結果と物理的現実との間に矛盾が生じた（現実には角度が無限大になることはない）.

今後の展望

- 現実の紐が持つ「太さ」や「曲げ剛性」を考慮に入れる.
- t の3次以上の項を無視した微小時間だけでなく、**有限な時間経過における落下挙動**（折れ曲がりの伝搬など）を解析する手法の構築.